

化学试题

1. 唐代陆羽《茶经·三之造》中记载茶叶制作过程：“晴采之，蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣”。以下操作中最不可能引起化学变化的是

- A. 蒸 B. 捣 C. 焙 D. 封

【答案】D

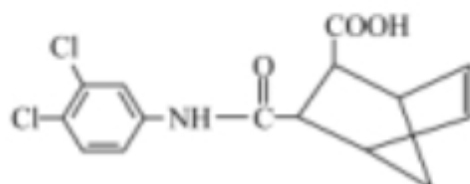
【解析】

【分析】“晴采之，蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣”的含义是晴好的天气时采摘茶叶，经过蒸青、捣泥、拍压、烘焙、穿孔、装袋等工序后，才能制造出优质的茶叶。

- 【详解】A. 蒸青，这样做出的茶去掉了生腥的草味，加热引起颜色的变化，有新物质产生，故 A 不符；
B. 捣泥压榨，去汁压饼，让茶叶的苦涩味大大降低，可能引起物质的变化，故 B 不符；
C. 烘焙加热可能引起物质分解、氧化等，故 C 不符；
D. 封装，保持干燥、防止氧化，最不可能引起化学变化，故 D 符合；

故选 D。

2. 抗癌药物 CADD522 的结构如图。关于该药物的说法错误的是



- A. 能发生水解反应 B. 含有 2 个手性碳原子
C. 能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色 D. 碳原子杂化方式有 sp^2 和 sp^3

【答案】B

【解析】

【详解】A. 分子中有肽键，因此在酸或碱存在并加热条件下可以水解，A 正确；

- B. 标注*这 4 个碳原子各连有 4 个各不相同的原子或原子团，因此为手性碳原子，B 错误；

原子，B 错误；

C. 分子中含有碳碳双键，因此能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色，C 正确；

D. 分子中双键碳原子为 sp^2 杂化，饱和碳原子为 sp^3 杂化，D 正确；

故选 B。

第 3 题暂未征集到

【答案】C

【解析】

【详解】A. $0.1\text{mol}[\text{NH}_3\text{OH}]^+$ 含有的质子数为 $0.1\text{mol} \times (7+8+1 \times 4)N_A \cdot \text{mol}^{-1} = 1.9N_A$ ，A 错误；

B. 48g 固态硝酸羟胺含有的离子数为 $\frac{48\text{g}}{96\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} \times 2N_A \cdot \text{mol}^{-1} = 1N_A$ ，B 错误；

C. 0.5mol 硝酸羟胺含有的 $\text{N}-\text{O}\sigma$ 键数为 $0.5\text{mol} \times 4N_A \cdot \text{mol}^{-1} = 2N_A$ ，C 正确；

D. 根据题意硝酸羟胺分解的化学方程式为 $[\text{NH}_3\text{OH}]^+[\text{NO}_3]^- = \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ，根据计量系数关系可知硝酸羟胺分解产生标况下 11.2LN_2 ，同时生成 O_2 分子数为 $0.5N_A$ ，D 错误；

故选 C。

5. 稀有气体氙的氟化物(XeF_n)与 NaOH 溶液反应剧烈，与水反应则较为温和，反应式如下：

与水反应	与 NaOH 溶液反应
i. $2\text{XeF}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{HF}$	ii. $2\text{XeF}_2 + 4\text{OH}^- = 2\text{Xe} \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{F}^- + 2\text{H}_2\text{O}$
iii. $\text{XeF}_6 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{XeO}_3 + 6\text{HF}$	iv. $2\text{XeF}_6 + 4\text{Na}^+ + 16\text{OH}^- =$ $\text{Na}_4\text{XeO}_6 \downarrow + \text{Xe} \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 12\text{F}^- + 8\text{H}_2\text{O}$

下列说法错误的是

A. XeO_3 具有平面三角形结构

B. OH^- 的还原性比 H_2O 强

C. 反应 i~iv 中有 3 个氧化还原反应

D. 反应 iv 每生成 1molO_2 ，转移 6mol 电子

【答案】A

【解析】

【详解】A. Xe 原子以 sp^3 杂化轨道成键， XeO_3 分子为三角锥形分子，A 错误；

B. 由 iii、iv 两组实验对比可知，在氢氧化钠溶液中， XeF_6 可以发生还原反应，而在水中则发生非氧化还原反应，故可知： OH^- 的还原性比 H_2O 强，B 正确；

C. I、iii、iv 三组化学反应均为氧化还原反应，C 正确；

D. 分析 iv 可知，每生成一个 O_2 ，整个反应转移 6 个电子，故每生成 1molO_2 ，转移 6mol 电子，D 正确；

已知甲基叔丁基醚的密度为 $0.74\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。下列说法错误的是

- A. “萃取”过程需振荡、放气、静置分层
- B. “有机层”从分液漏斗上口倒出
- C. “操作 X”为蒸馏, “试剂 Y”可选用盐酸
- D. “洗涤”苯甲酸, 用乙醇的效果比用蒸馏水好

【答案】D

【解析】

【分析】苯甲醛和 KOH 溶液反应后的混合液中主要是生成的苯甲醇和苯甲酸钾, 加甲基叔丁基醚萃取、分液后, 苯甲醇留在有机层中, 加水洗涤、加硫酸镁干燥、过滤, 再用蒸馏的方法将苯甲醇分离出来; 而萃取、分液后所得水层主要是苯甲酸钾, 要加酸将其转化为苯甲酸, 然后经过结晶、过滤、洗涤、干燥得苯甲酸。

【详解】A. “萃取”过程需振荡、放气、静置分层, 故 A 正确;

B. 甲基叔丁基醚的密度为 $0.74\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 密度比水小, 所以要从分液漏斗上口倒出, 故 B 正确;

C. “操作 X”是将苯甲醇从有机物中分离出来, 可以利用沸点不同用蒸馏的方法将其分离出来; “试剂 Y”的作用是将苯甲酸钾转化为苯甲酸, 所以可选用盐酸, 故 C 正确;

D. 苯甲酸在乙醇中溶解度大于其在水中溶解度, “洗涤”苯甲酸, 用蒸馏水的效果比用乙醇好, 故 D 错误;

故答案为: D。

8. 一种可在较高温下安全快充的铝-硫电池的工作原理如图, 电解质为熔融氯铝酸盐(由 NaCl、KCl 和 AlCl_3 形成熔点为 93°C 的共熔物), 其中氯铝酸根 $[\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^- (n \geq 1)]$ 起到结合或释放 Al^{3+} 的作用。电池总反应: $2\text{Al} + 3\text{xS} \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{Al}_2(\text{S}_x)_3$ 。下列说法错误的是



- A. $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 含 $4n$ 个 $\text{Al}-\text{Cl}$ 键
- B. $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 中同时连接 2 个 Al 原子的 Cl 原子有 $(n-1)$ 个
- C. 充电时, 再生 1mol Al 单质至少转移 3mol 电子

D. 放电时间越长，负极附近熔融盐中 n 值小的 $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 浓度越高

【答案】D

【解析】

【分析】放电时铝失去电子生成铝离子做负极，硫单质得到电子做正极，充电时铝离子得到电子生成铝发生在阴极，硫离子失去电子生成硫单质发生在阳极，依此解题。

【详解】A. $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 的结构为 $\text{Cl}-\left[\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{Al}-\text{Cl}-\text{Al}-\text{Cl} \cdots -\text{Al}-\text{Cl} \\ | \\ \text{Cl} \end{array}\right]^-$ ，所以含 $4n$ 个 $\text{Al}-\text{Cl}$ 键，

A 正确；

B. 由 $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 的结构可知同时连接 2 个 Al 原子的 Cl 原子有 $(n-1)$ 个，B 正确；

C. 由总反应可知充电时，再生 1mol Al 单质需由铝离子得到电子生成，所以至少转移 3mol 电子，C 正确；

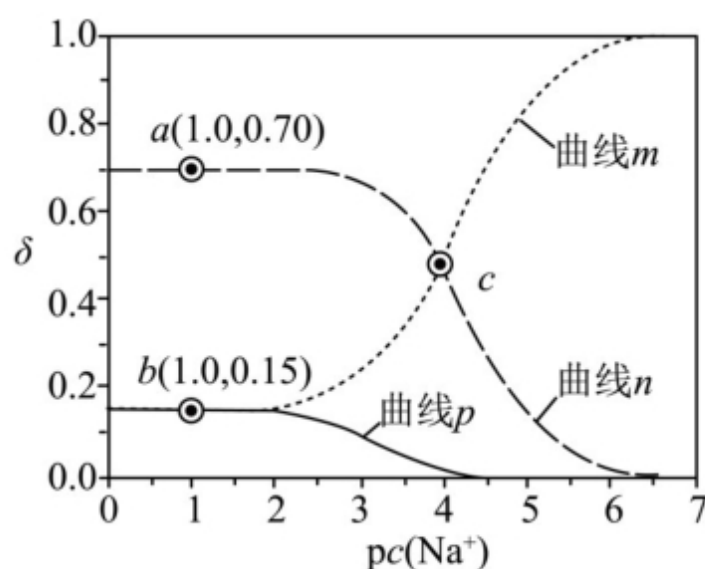
D. 由总反应可知放电时间越长，负极铝失去电子生成的铝离子越多所以 n 值大的 $\text{Al}_n\text{Cl}_{3n+1}^-$ 浓度越高，D 错误；

故选 D。

9. 25°C 时，某二元酸 (H_2A) 的 $K_{a1} = 10^{-3.04}$ 、 $K_{a2} = 10^{-4.37}$ 。 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHA}$ 溶液稀释过程中

$\delta(\text{H}_2\text{A})$ 、 $\delta(\text{HA}^-)$ 、 $\delta(\text{A}^{2-})$ 与 $\text{pc}(\text{Na}^+)$ 的关系如图所示。已知 $\text{pc}(\text{Na}^+) = -\lg c(\text{Na}^+)$ ， HA^- 的分布

系数 $\delta(\text{HA}^-) = \frac{c(\text{HA}^-)}{c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) + c(\text{A}^{2-})}$ 。下列说法错误的是



A. 曲线 n 为 $\delta(\text{HA}^-)$ 的变化曲线

B. a 点: $\text{pH} = 4.37$

C. b 点: $2c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) = c(\text{Na}^+)$

D. c 点: $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 3c(\text{HA}^-) + c(\text{OH}^-)$

【答案】B

【解析】

【分析】 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHA}$ 溶液稀释过程中, 随着水的加入, 因存在电离平衡 $\text{HA}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^{2-}$ 和水解平衡 $\text{HA}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}_2\text{A}$, HA^- 的分布系数先保持不变后减小, 曲线 n 为 $\delta(\text{HA}^-)$ 的变化曲线, $\text{pc}(\text{Na}^+)$ 的增大, $c(\text{Na}^+)$ 减小, $\delta(\text{A}^{2-})$ 增大明显, 故曲线 m 为 $\delta(\text{A}^{2-})$ 的变化曲线, 则曲线 p 为 $\delta(\text{H}_2\text{A})$ 的变化曲线;

【详解】A. $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHA}$ 溶液稀释过程中, 随着水的加入, 因存在电离平衡 $\text{HA}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^{2-}$ 和水解平衡 $\text{HA}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}_2\text{A}$, HA^- 的分布系数开始时变化不大且保持较大, 故曲线 n 为 $\delta(\text{HA}^-)$ 的变化曲线, 选项 A 正确;

B. a 点, $\text{pc}(\text{Na}^+) = 1.0$, 则 $c(\text{Na}^+) = 0.1\text{mol/L}$, $\delta(\text{HA}^-) = 0.70$, $\delta(\text{H}_2\text{A}) = \delta(\text{A}^{2-}) = 0.15$,

$$K_{a2} = \frac{c(\text{A}^{2-})c(\text{H}^+)}{c(\text{HA}^-)} = 10^{-4.37}, \quad c(\text{H}^+) = \frac{0.70}{0.15} \times 10^{-4.37}, \quad \text{pH} \neq 4.37, \quad \text{选项 B 错误};$$

C. b 点, $\delta(\text{HA}^-) = 0.70$, $\delta(\text{H}_2\text{A}) = \delta(\text{A}^{2-}) = 0.15$, 即 $c(\text{H}_2\text{A}) = c(\text{A}^{2-})$, 根据物料守恒有,

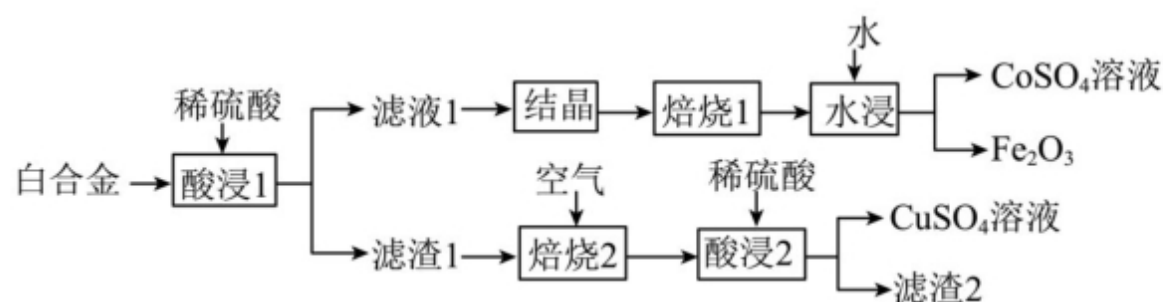
$c(\text{A}^{2-}) + c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) = c(\text{Na}^+)$, 故 $2c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) = c(\text{Na}^+)$, 选项 C 正确;

D. c 点: $\delta(\text{HA}^-) = \delta(\text{A}^{2-})$, 故 $c(\text{A}^{2-}) = c(\text{HA}^-)$ 根据电荷守恒有

$c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{A}^{2-}) + c(\text{HA}^-) + c(\text{OH}^-)$, 故 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 3c(\text{HA}^-) + c(\text{OH}^-)$, 选项 D 正确;

答案选 B。

10. 白合金是铜钴矿冶炼过程的中间产物, 一种从白合金(主要含 Fe_3O_4 、 CoO 、 CuS 、 Cu_2S 及少量 SiO_2) 中分离回收金属的流程如下:



(1) “酸浸 1”中, 可以加快化学反应速率的措施有_____ (任写其中一种), CoO 发生反应的离子方程式_____。

(2) “焙烧 1”中, 晶体 $[\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}]$ 和 $\text{CoSO}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 总质量随温度升高的变化情况如下:

温度区间/ $^{\circ}\text{C}$	< 227	$227 \sim 566$	$566 \sim 600$	$600 \sim 630$
晶体总质量	变小	不变	变小	不变

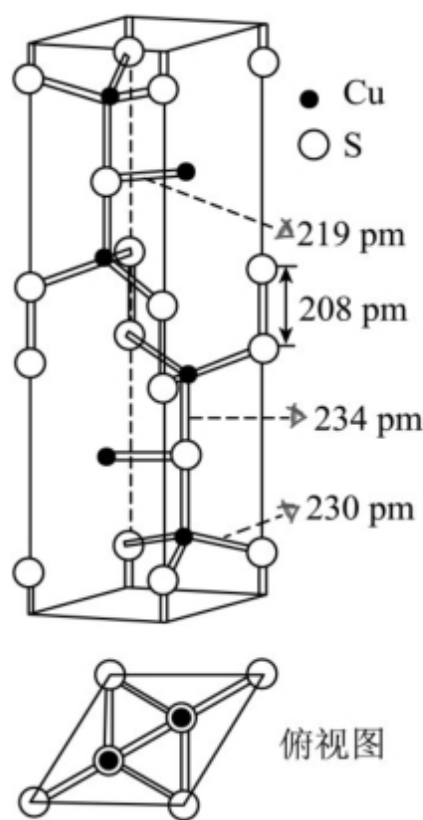
①升温至 227°C 过程中, 晶体总质量变小的原因是_____; $566 \sim 600^{\circ}\text{C}$ 发生分解的物质是_____(填化学式)。

②为有效分离铁、钴元素, “焙烧 1”的温度应控制为_____ $^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 25°C 时, $K_{\text{sp}}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$, H_2S 的 $K_{\text{a1}} = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{\text{a2}} = 1.3 \times 10^{-13}$ 。反应

$\text{CuS}(\text{s}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{S}(\text{aq})$ 的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ (列出计算式即可)。经计算可判断 CuS 难溶于稀硫酸。

II. 铜的硫化物结构多样。天然硫化铜俗称铜蓝, 其晶胞结构如图。



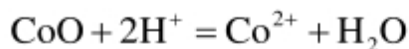
(4) 基态 Cu^{2+} 的价电子排布式为_____。

(5) 晶胞中含有_____个 S_2^{2-} , $N(\text{Cu}^+): N(\text{Cu}^{2+}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。晶体中微粒间作用力有_____(填标号)。

a. 氢键 b. 离子键 c. 共价键 d. 金属键

(6) “焙烧 2”中 Cu_2S 发生反应的化学方程式为_____; “滤渣 2”是_____(填化学式)。

【答案】 10. ①. 粉碎白合金、搅拌、适当升温、适当增大稀 H_2SO_4 浓度等 ②.



11. ①. 失去结晶水 ②. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ③. $600^\circ\text{C} \sim 630^\circ\text{C}$

12. $\frac{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}{K_{\text{a1}} \times K_{\text{a2}}}$ 或 $\frac{6.3 \times 10^{-36}}{1.1 \times 10^{-7} \times 1.3 \times 10^{-13}}$ 或 $(4.4 \sim 4.5) \times 10^{-16}$ 之间任一数字

13. 3d^9

14. ①. 2 ②. 2:1 ③. bc

15. ①. $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{焙烧}} 2\text{CuO} + \text{SO}_2$ ②. SiO_2

【解析】

【分析】白合金经过稀硫酸酸浸 1 后得到滤液 1（其中含有 Co^{2+} 、 Fe^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Fe^{3+} ）以及滤渣 1（ SiO_2 、 Cu_2S 、 CuS ），滤液 1 经结晶后得到硫酸铁以及硫酸钴的晶体，焙烧 1 和水浸后得到硫酸钴溶液以及三氧化二铁；滤渣 1 经空气焙烧 2 后得到氧化铜，加入稀硫酸后得到 CuSO_4 溶液以及滤渣 2 SiO_2 。

【小问 1 详解】

“酸浸 1”中，可以加快化学反应速率的措施有：粉碎白合金、搅拌、适当升温、适当增大稀 H_2SO_4 浓度等（任写一条即可）， CoO 发生反应的离子方程式为： $\text{CoO} + 2\text{H}^+ = \text{Co}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ ；

【小问 2 详解】

①由图可知，升温至 227°C 过程中，晶体总质量变小的原因是二者失去结晶水； $227 \sim 566^\circ\text{C}$ 质量不变，而后 $566 \sim 600^\circ\text{C}$ 质量再次减小，说明此时硫酸铁分解；

②为有效分离铁、钴元素，“焙烧 1”的温度应控制为 $600 \sim 630^\circ\text{C}$ ，此时硫酸铁已全部分解；

【小问 3 详解】

$$\text{CuS(s)} + 2\text{H}^+(\text{aq}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{S(aq)} \text{ 的平衡常数 } K = \frac{c(\text{Cu}^{2+}) \cdot c(\text{H}_2\text{S})}{c^2(\text{H}^+)} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}{K_{\text{a1}} \times K_{\text{a2}}} = \frac{6.3 \times 10^{-36}}{1.1 \times 10^{-7} \times 1.3 \times 10^{-13}};$$

【小问 4 详解】

基态 Cu^{2+} 的价电子排布式为 3d^9 ；

【小问 5 详解】

由晶胞可知含 S^{2-} 的个数为晶胞内与 Cu 形成 3 个键的，有 2 个， S_2^{2-} 为棱上 2 个 S 直接相连的部分，个数

为 $\frac{16 \times \frac{1}{4}}{2} = 2$ ；因此晶胞中 S 的总价态为 $2 \times (-2) + 2 \times (-2) = -8$ ，由晶胞可知晶胞中 Cu 的总个数为 6 个，设 Cu^+

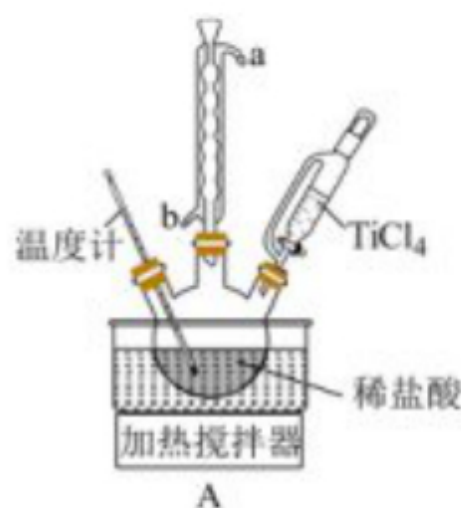
的个数为 x ， Cu^{2+} 的个数为 y ，则 $x + y = 6$ ， $x + 2y = +8$ ，联立二式子解得 $x = 2$ ， $y = 1$ ，故 $N(\text{Cu}^+) : N(\text{Cu}^{2+}) = 2:1$ ；晶体中微粒间作用力有离子键及共价键；

【小问 6 详解】

“焙烧 2”中 Cu_2S 发生反应 化学方程式为： $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\quad} 2\text{CuO} + \text{SO}_2$ ，由分析可知，滤渣 2 为 SiO_2 。

11. 某研究小组以 TiCl_4 为原料制备新型耐热材料 TiN 。

步骤一： TiCl_4 水解制备 TiO_2 (实验装置如图 A，夹持装置省略)：滴入 TiCl_4 ，边搅拌边加热，使混合液升温至 80°C ，保温 3 小时。离心分离白色沉淀 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 并洗涤，煅烧制得 TiO_2 。

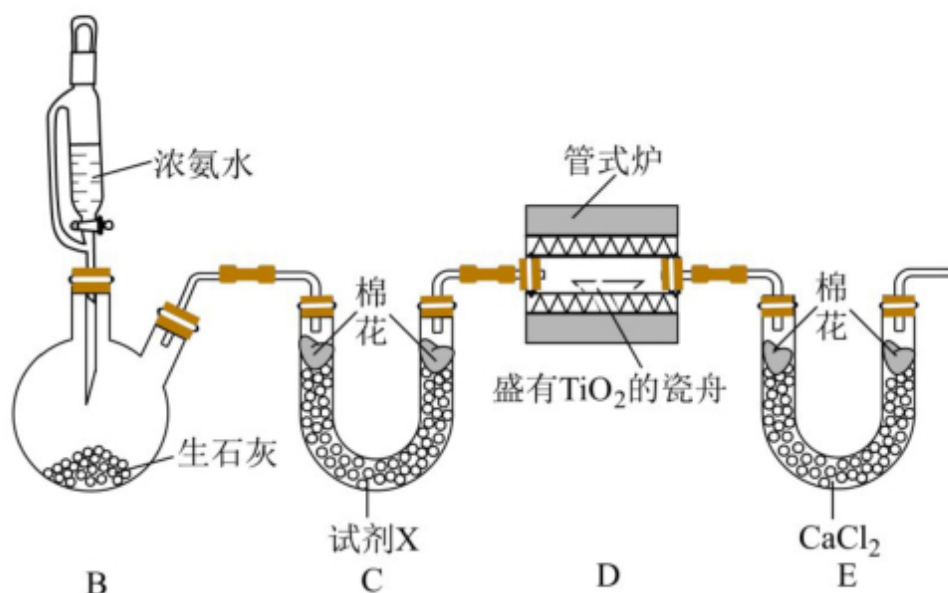


(1) 装置 A 中冷凝水的入口为_____ (填“a”或“b”)

(2) 三颈烧瓶中预置的稀盐酸可抑制胶体形成、促进白色沉淀生成。 TiCl_4 水解生成的胶体主要成分为_____(填化学式)。

(3) 判断 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀是否洗涤干净，可使用的检验试剂有_____。

步骤二：由 TiO_2 制备 TiN 并测定产率(实验装置如下图，夹持装置省略)。



(4) 装置 C 中试剂 X 为_____。

(5) 装置 D 中反应生成 TiN 、 N_2 和 H_2O ，该反应的化学方程式为_____。

(6) 装置 E 的作用是_____。

(7) 实验中部分操作如下：

- a. 反应前，称取 0.800g TiO_2 样品；
- b. 打开装置 B 中恒压滴液漏斗旋塞；
- c. 关闭装置 B 中恒压滴液漏斗旋塞；
- d. 打开管式炉加热开关，加热至 800°C 左右；
- e. 关闭管式炉加热开关，待装置冷却；
- f. 反应后，称得瓷舟中固体质量为 0.656g 。

①正确的操作顺序为：a→_____→f(填标号)。

② TiN 的产率为_____。

【答案】(1) b (2) $\text{Ti}(\text{OH})_4$

(3) AgNO_3 (或 $\text{AgNO}_3 + \text{HNO}_3$ 、硝酸银、酸化的硝酸银)

(4) 碱石灰(或生石灰(CaO)、 NaOH 、 KOH 以及这些物质的组合均可)

(5) $6\text{TiO}_2 + 8\text{NH}_3 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 6\text{TiN} + 12\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$

(6) 吸收氨气与水 (7) ①. bdec ②. 80.0%或 80%、0.8

【解析】

【分析】稀盐酸可抑制胶体形成、促进白色沉淀生成，向盐酸中滴入 TiCl_4 ，搅拌并加热， TiCl_4 在盐酸中

水解生成白色沉淀 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，将 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 洗涤，煅烧制得 TiO_2 ，装置 B 中利用浓氨水和生石灰反应制备 NH_3 ，利用装置 C 除去 NH_3 中的水蒸气，则试剂 X 可以是碱石灰，装置 D 中， NH_3 和 TiO_2 在 800°C 下反应生成 TiN 、 N_2 和 H_2O ，化学方程式为 $6\text{TiO}_2 + 8\text{NH}_3 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 6\text{TiN} + 12\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$ ，装置 E 中装有 CaCl_2 ，可以吸收生成的水蒸气及过量的 NH_3 。

【小问 1 详解】

装置 A 中冷凝水应从下口进上口出，则冷凝水的入口为 b；

【小问 2 详解】

TiCl_4 水解生成 $\text{Ti}(\text{OH})_4$ ， TiCl_4 水解生成的胶体主要成分为 $\text{Ti}(\text{OH})_4$ ；

【小问 3 详解】

$\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀中含有少量的 Cl^- 杂质，判断 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀是否洗涤干净，只需检验洗涤液中是否含有 Cl^- ，若最后一次洗涤液中不含 Cl^- ，则证明 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀清洗干净，检验 Cl^- ，应选用的试剂是硝酸酸化的 AgNO_3 ；

【小问 4 详解】

由分析可知，装置 C 中试剂 X 为碱石灰；

【小问 5 详解】

由分析可知，该反应的化学方程式为 $6\text{TiO}_2 + 8\text{NH}_3 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 6\text{TiN} + 12\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$ ；

【小问 6 详解】

由分析可知，装置 E 的作用是吸收氨气与水；

小问 7 详解】

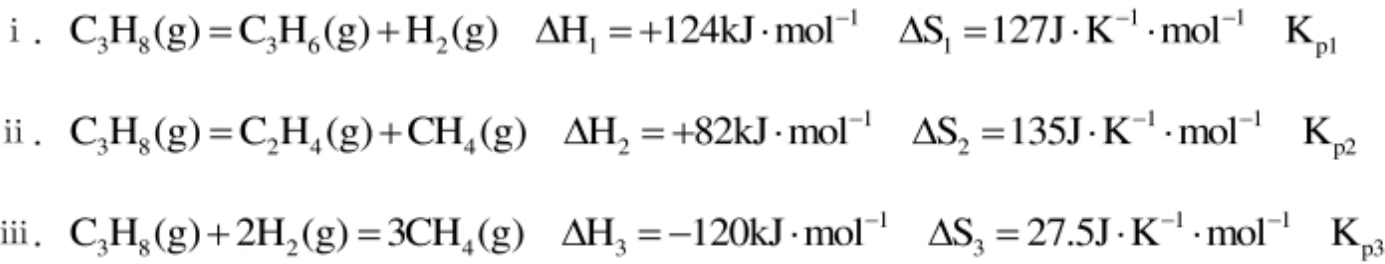
①该实验应先称取一定量的 TiO_2 固体，将 TiO_2 放入管式炉中，提前通入 NH_3 排出管式炉中空气后再进行加热，当反应结束后，应先停止加热，待冷却至室温后再停止通入 NH_3 ，则正确的实验操作步骤为 abdecf；

② 0.800g TiO_2 的物质的量为 $\frac{0.800\text{g}}{80\text{g/mol}} = 0.01\text{mol}$ ，则 TiN 的理论产量为 $0.01\text{mol} \times 62\text{g/mol} = 0.62\text{g}$ ，设

实际生成的 TiN 质量为 $x\text{g}$ ，则有 $\frac{x}{62} + \frac{0.656 - x}{80} = 0.01$ ，解得 $x = 0.496$ ，则 TiN 产率为

$$\frac{0.496\text{g}}{0.62\text{g}} \times 100\% = 80\%。$$

12. 探究甲醇对丙烷制丙烯的影响。丙烷制烯烃过程主要发生的反应有



已知： K_p 为用气体分压表示的平衡常数，分压=物质的量分数×总压。在0.1MPa、 $t^\circ\text{C}$ 下，丙烷单独进料时，平衡体系中各组分的体积分数 φ 见下表。

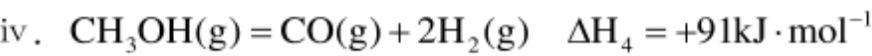
物质	丙烯	乙烯	甲烷	丙烷	氢气
体积分数(%)	21	23.7	55.2	0.1	0

- (1) 比较反应自发进行 ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$) 的最低温度，反应 i _____ 反应 ii (填“>”或“<”)。
- (2) ①在该温度下， K_{p2} 远大于 K_{p1} ，但 $\varphi(\text{C}_3\text{H}_6)$ 和 $\varphi(\text{C}_2\text{H}_4)$ 相差不大，说明反应 iii 的正向进行有利于反应 i 的_____反应和反应 ii 的_____反应 (填“正向”或“逆向”)。
- ②从初始投料到达到平衡，反应 i、ii、iii 的丙烷消耗的平均速率从大到小的顺序为：_____。
- ③平衡体系中检测不到 H_2 ，可认为存在反应： $3\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) = 2\text{C}_3\text{H}_6(\text{g}) + 3\text{CH}_4(\text{g}) \quad K_p$ ，下列相关说法正确的是_____(填标号)。

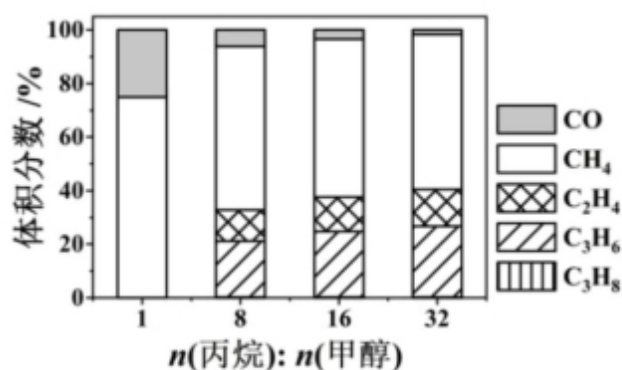
- a. $K_p = K_{p1}^2 \cdot K_{p3}$
- b. $K_p = \frac{0.210^2 \times 0.552^3 \times 0.1^2}{0.001^3} (\text{MPa})^2$
- c. 使用催化剂，可提高丙烯的平衡产率
- d. 平衡后再通入少量丙烷，可提高丙烯的体积分数

④由表中数据推算：丙烯选择性 = $\frac{n_{\text{生成}}(\text{丙烯})}{n_{\text{转化}}(\text{丙烷})} \times 100\% = \text{_____}$ (列出计算式)。

(3) 丙烷甲醇共进料时，还发生反应：



在0.1MPa、 $t^\circ\text{C}$ 下，平衡体系中各组分体积分数与进料比的关系如图所示。



①进料比 $n(\text{丙烷}):n(\text{甲醇})=1$ 时, 体系总反应: $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + 3\text{CH}_4(\text{g})$ $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

②随着甲醇投料增加, 平衡体系中丙烯的体积分数降低的原因是_____。

【答案】12. > 13. ①. 正向 ②. 逆向 ③. ii > i > iii ④. ab ⑤.

$$\frac{21}{21 + 23.7 + \frac{55.2 - 23.7}{3}} \times 100\% = 38.04\%$$

14. ①. -29 ②. 甲醇的投料增加, 反应iv正向移动, 氢气增加, 反应i逆向移动; 反应iii正向移动, 造成丙烯体积分数下降

【解析】

【分析】 K_p 为用气体分压表示的平衡常数, 分压=物质的量分数×总压, 巧用盖斯定律解决问题。结合阿伏加德罗定律将物质的量和体积进行转化。

【小问1详解】

反应i的 $\Delta G = 124 - 127T$ (未带单位) < 0 , $T > \frac{124}{127}$, 同理反应ii: $T > \frac{82}{135}$, 故反应i的最低温度比反应ii的最低温度大, 故答案为: >;

【小问2详解】

iii的正向进行氢气浓度减小, 有利于i正向; iii的正向进行甲烷浓度增大, 有利于ii逆向, 根据平衡体积分数 $\varphi(\text{甲烷}) > \varphi(\text{乙烯}) > \varphi(\text{丙烯})$, 消耗 1mol 丙烷生成 1mol 丙烯或 1mol 乙烯或 3mol 甲烷, 可知反应速率

ii > i > iii, 根据盖斯定律: 目标反应=2 i + iii, 故 $K_p = K_{p1}^2 \cdot K_{p3}$; 分压=物质的量分数×总压=体积分数

$$\times \text{总压}, \text{故 } K_p = \frac{P^3(\text{CH}_4)P^2(\text{C}_2\text{H}_6)}{P^3(\text{C}_3\text{H}_8)} = \frac{(0.552 \times 0.1)^2 (0.21 \times 1)^3}{(0.001 \times 0.1)^2} = \frac{0.552^3 \times 0.21^2}{0.001^3}; \text{催化剂不能影响平衡};$$

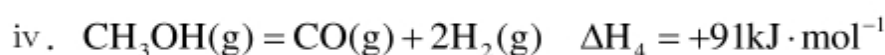
通入丙烷平衡正向移动, 根据勒夏特列原理并不能够将丙烷增加的影响消除, 因此丙烯的体积分数会降低;

在相同条件下, 物质的量之比等于体积之比; 同时消耗 1mol 丙烷生成 1mol 丙烯或 1mol 乙烯或 3mol 甲烷,

生成乙烯时同时生成等量的甲烷, 因此丙烯的选择性

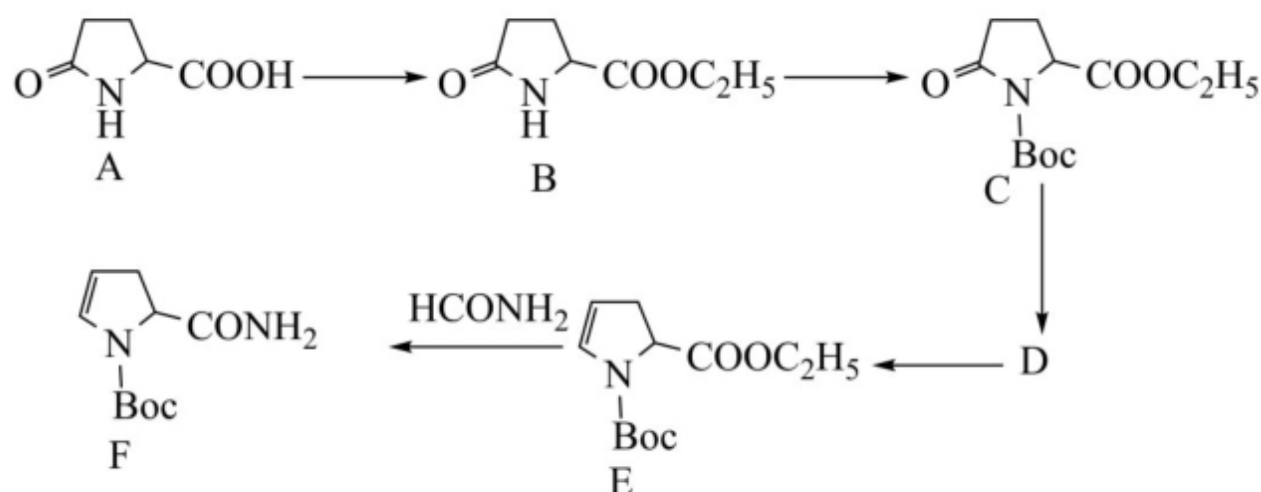
$$= \frac{n_{\text{生成}}(\text{丙烯})}{n_{\text{转化}}(\text{丙烷})} \times 100\% = \frac{21}{21 + 23.7 + \frac{55.2 - 23.7}{3}} \times 100\% = 38.04\% ;$$

【小问 3 详解】



目标反应=iii+iv，故 $\Delta H=-29\text{kJ/mol}$ ；甲醇的投料增加，反应iv正向移动，氢气增加，反应i生成物增多，平衡逆向移动；反应iii反应物增多，正向移动，造成丙烯体积分数下降。故答案为： -29kJ/mol ；甲醇的投料增加，反应iv正向移动，氢气增加，反应i逆向移动；反应iii正向移动，造成丙烯体积分数下降。

13. 沙格列汀是治疗糖尿病的常用药物，以下是制备该药物重要中间产物 F 的合成路线。

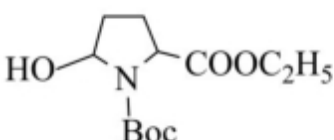


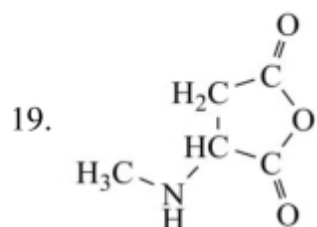
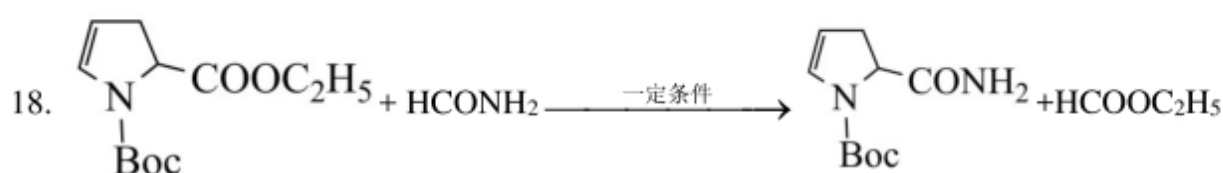
已知：Boc 表示叔丁氧羰基。

- (1) A 中所含官能团名称_____。
- (2) 判断物质在水中的溶解度：A_____B(填“>”或“<”)。
- (3) 请从物质结构角度分析 $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ 能与 HCl 反应的原因_____。
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的反应类型_____。
- (5) 写出 D 的结构简式_____。
- (6) 写出 $\text{E} \rightarrow \text{F}$ 的化学反应方程式_____。
- (7) A 的其中一种同分异构体是丁二酸分子内脱水后的分子上一个 H 被取代后的烃的衍生物，核磁共振氢谱图的比例为 3:2:1:1，写出该同分异构体的结构简式_____。(只写一种)

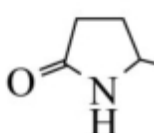
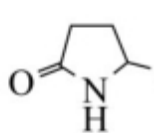
【答案】13. 羧基、酰胺基

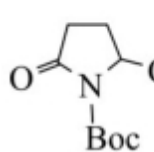
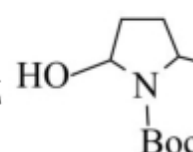
14. > 15. $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ 结构中的 N 原子有孤对电子，分子偏碱性，能和酸性的 HCl 发生反应

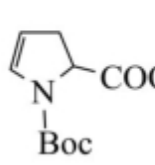
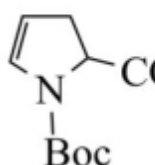
16. 酯化反应 17. 



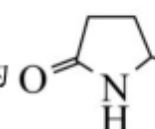
【解析】

【分析】 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 发生酯化反应生成 ，加 Boc-OH 发生取代反应

生成 ，加入氢气发生加成反应生成 ，发生消去反应生成

，加入 HCONH_2 发生取代反应生成 。

【小问 1 详解】

A 为 ，官能团为羧基、酰胺基；

故答案为：羧基、酰胺基。

【小问 2 详解】

A 中含有羧基，属于亲水基，B 中含有酯基，属于疏水基，故 A 的溶解度大于 B 的溶解度；

故答案为：>。

【小问 3 详解】

$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ 结构中的 N 原子有孤对电子，分子偏碱性，能和酸性的 HCl 发生反应；

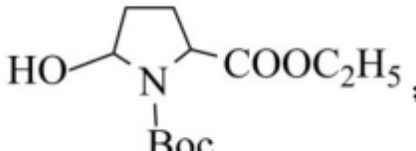
故答案为： $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ 结构中的 N 原子有孤对电子，分子偏碱性，能和酸性的 HCl 发生反应。

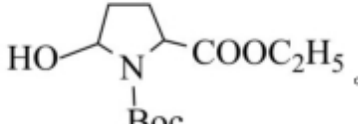
【小问 4 详解】

根据分析可知， $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的反应类型为酯化反应；

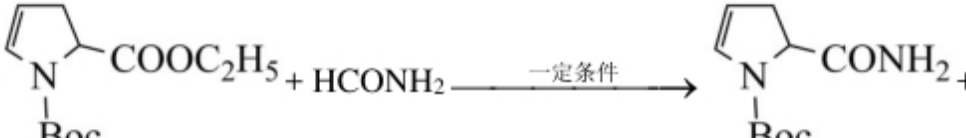
故答案为：酯化反应。

【小问 5 详解】

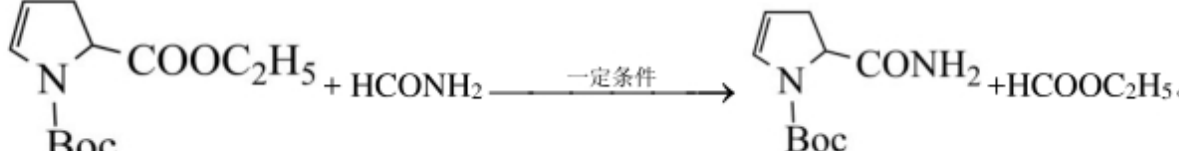
根据分析可知 D 结构简式为 ;

故答案为: .

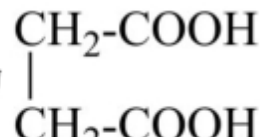
【小问 6 详解】

根据分析可知 E→F 化学反应方程式为 

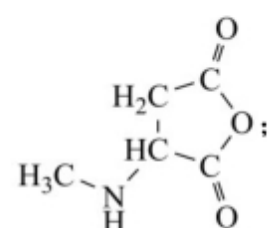
HCOOC₂H₅;

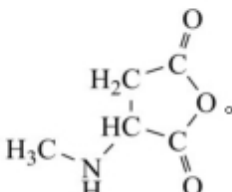
故答案为: .

【小问 7 详解】

丁二酸为 , 分子内脱水时, 两个羧基间脱水, 脱水产物分子上一个 H 被取代后的烃的衍

生物是 A 的同分异构体, 核磁共振氢谱图的比例为 3:2:1:1, 则该同分异构体的结构简式为



故答案为: .